

Discrete math | Col IV

v0.2.1

0) Preamb

Че вам сюда надо то?

1) Метод математической индукции

Математическая индукция — метод математического доказательства, который используется, чтобы доказать истинность некоторого утверждения для всех натуральных чисел. Для этого сначала проверяется истинность утверждения с номером 1 — база индукции, а затем доказывается, что если верно утверждение с номером n , то верно и следующее утверждение с номером $n+1$ — шаг индукции, или индукционный переход.

2) Определение сочетания (не формулой)

Сочетание - неупорядоченный набор размера k из n элементов.

3) Формулы для сочетаний без повторений

$$C_n^k = \binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

4) Формулы для сочетаний с повторениями

$$\dot{C}_n^k = \binom{\dot{n}}{k} = \frac{(n-1+k)!}{k!(n-1)!}$$

5) Определение размещения (не формулой)

Размещение – упорядоченная последовательность длины k из n элементов

6) Формулы для размещений без повторений

$$A_n^k = \frac{n!}{(n-k)!}$$

7) Формула для размещений с повторениями

$$\dot{A}_n^k = n^k$$

8) Определение перестановки (не формулой)

Перестановка это переупорядочение набора элементов.

9) Формула перестановок с повторениями

$$\dot{P}_n = \frac{n!}{n_1! \cdot n_2! \cdot \dots \cdot n_k!} = \frac{(k_1 + k_2 + \dots + k_n)!}{k_1! \cdot k_2! \cdot \dots \cdot k_n!}$$

10) Формула перестановок без повторений

$$P_n = n!$$

11) Отличие перестановок и размещений

Перестановка использует все элементы алфавита, размещение лишь k из них. В остальном довольно странный вопрос, это разные комбинаторные объекты.

12) Принцип Дирихле (задача о голубятне)

- Если поместить $n + 1$ объект в n контейнеров, найдется хотя бы один контейнер в котором будет находиться как минимум 2 объекта.
- Если $m > n$ кроликов рассадить в n клеток, то некоторая из клеток содержит хотя бы $\frac{m}{n}$ (с округ вверх) кроликов.
- Пусть $m = m_1 + m_2 + \dots + m_n - n + 1$ кроликов рассадить в n клеток, тогда для некоторого $i (1 \leq i \leq n)$ i -ая клетка содержит не менее m_i кроликов.

13) Принцип сложения

Пусть $S_1, S_2, \dots, S_m$ - попарно непересекающиеся множества. Пусть для каждого i , множество S_i содержит n_i элементов. Тогда выбрать один элемент из них можно $n_1 + n_2 + \dots + n_m$ способами. На языке теории множеств: $|S_i| = n_i$ (в презе $|S_i| = |n_i|$, но это математически неверное утверждение так как n_i не множество.)

NB: Выбирается один элемент. Попарно непересекающиеся множества.

14) Принцип умножения

Пусть задана последовательность событий $E_1, E_2, \dots, E_m$ таких, что E_1 осуществляется n_1 способами, E_2 — n_2 способами и т.д. Тогда вся эта последовательность (упорядоченная) может быть осуществлена $n_1 \cdot n_2 \cdot \dots \cdot n_m$ способами.

NB: Последовательный выбор нескольких элементов (одновременно). Множества могут совпадать, пересекаться и не совпадать.

15) Формула включения-исключения

Для двух множеств:

$$|S \cup T| = |S| + |T| - |S \cap T|$$

Для трех множеств:

$$|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|$$

Для N-множеств:

$$\left| \bigcup_{i=1}^n A_i \right| = \sum |A_i| - \sum |A_i \cap A_j| + \sum |A_i \cap A_j \cap A_k| + \dots + (-1)^{n+1} |A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n|$$

16) Лексикографический порядок на строках

Строка $A = a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$ лексикографически меньше строки $B = b_1, b_2, b_3, \dots, b_m$, если выполнено одно из двух условий:

- 1) $a_i = b_i$, для всех $1 \leq i \leq n$, $n < m$. Иными словами A является префиксом B .
- 2) $\exists k \leq \min(n, m) : a_k < b_k$ и при $\forall i : i < k$ $a_i = b_i$. Иными словами, строки совпадают вплоть до k -го символа.

17) Формирование следующей в лексикографическом порядке перестановки

- 1) Двигаясь справа налево, находим элемент, нарушающий убывающую/возрастающую последовательность.
- 2) Меняем его с минимальным/максимальным элементом, который больше/меньше нашего и стоит правее.

3) Перевернем правую часть.

Пример: 13254 $\rightarrow$ 13425

18) Формирование следующего в лексикографическом порядке сочетания той же длины

- 1) Идем с конца в начало и пробуем увеличить/уменьшить текущий элемент на 1. Его можно увеличить/уменьшить если в сочетании нет (текущий элемент ± 1).
- 2) От места увеличения/уменьшения составляем минимальный/максимальный хвост (добавляем до k элементов минимальные/максимальные из алфавита, которые больше/меньше текущего).

Пример: (1, 4, 5, 7) $\rightarrow$ (1, 4, 5, 8) $\rightarrow$ (1, 4, 5, 9) $\rightarrow$ (1, 4, 6, 7).

19) Теорема об эквивалентности формул задающих сочетания (правило симметрии)

$$C_n^k = C_n^{n-k}$$

Неформальное можно сказать, что C_n^k считает количество способов выбрать подмножество размером k из множества

20) Теорема Вандермонда

$$C_{m+n}^r = \sum_{k=0}^r C_n^k C_m^{r-k}, \quad \text{при } n \geq m \geq r \geq 0$$

21) Следствие из теоремы Вандермонда

$$C_{2n}^n = \sum_{k=0}^n (C_n^k)^2$$

22) Биномиальная теорема

$$(a + b)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k a^{n-k} b^k = \sum_{k=0}^n C_n^k a^k b^{n-k}, \quad (n \in \mathbb{N})$$

23) Теорема о сумме сочетаний (следствие из биномиальной)

$$C_n^0 + C_n^1 + \dots + C_n^{n-1} + C_n^n = 2^n$$

24) Теорема о коэффициентах биномиального треугольника

Она же формула Паскаля:

$$C_n^k = C_{n-1}^{k-1} + C_{n-1}^k, \quad \text{при } 1 \leq k \leq n$$

25) Алфавит, символ

- Символ (англ. symbol) — объект, имеющий собственное содержание и уникальную читаемую форму.
- Алфавит (англ. alphabet) — конечное непустое множество символов. Условимся обозначать алфавиты символом Σ .

26) Слово / цепочка

Слово / Цепочка / Строка (англ. string) — это конечная последовательность символов некоторого алфавита.

27) Длина цепочки

Длина цепочки (англ. string length) — число символов в цепочке. Длину некоторой цепочки ω обычно обозначают $|\omega|$

28) Пустая цепочка

Пустая цепочка (англ. empty string) — цепочка, не содержащая ни одного символа. Эту цепочку, обозначаемую ε , можно рассматривать как цепочку в любом алфавите.

29) Степень алфавита

Если Σ — некоторый алфавит, то можно выразить множество всех цепочек определенной длины, состоящих из символов данного алфавита, используя знак степени. Определим Σ^k как множество всех цепочек длины k , состоящих из символов алфавита Σ (над алфавитом Σ) Заметим, что $\Sigma^0 = \{\varepsilon\}$ независимо от алфавита Σ , т.е. ε — единственная цепочка длины 0. Множество всех цепочек над алфавитом Σ принято обозначать как:

$$\Sigma^* = \bigcup_{k=0}^{\infty} (\Sigma)^k$$

30) Степень языка

$$L^k = \begin{cases} \{\varepsilon\}, & k = 0 \\ LL^{k-1}, & k > 0 \end{cases}$$

31) Конкатенация цепочек

Пусть x и y — цепочки. Тогда xy обозначает их конкатенацию (соединение т. е. цепочку, в которой последовательно записаны цепочки x и y).

Более строго, если:

- x — цепочка из i символов: $x = a_1 a_2 \dots a_i$,
- y — цепочка из j символов: $y = b_1 b_2 \dots b_j$,

то xy — это цепочка длины $i + j$: $xy = a_1 a_2 \dots a_i b_1 b_2 \dots b_j$.

32) Конкатенация языков

$$LM = \{\alpha\beta \mid \alpha \in L, \beta \in M\}$$

Пример:

$$L = \{0, 01\}, M = \{0, 10\} \Rightarrow$$

$$LM = \{00, 010, 010, 0110\} = \{00, 010, 0110\}$$

33) Замыкание Клини

Оно же звезда Клини, оператор Клини:

$$L^* = \bigcup_{i=0}^{\infty} L^i$$

Пример:

$$L = \{0, 1\} \Rightarrow L^* = \{\varepsilon, 0, 1, 00, 01, 10, 11, 000, \dots\}$$

Иными словами, Замыкание Клини это операция, которая позволяет строить все возможные строки, получающиеся конкатенацией любого конечного числа слов из языка L , включая пустую строку.

34) Формальный язык

Язык L над алфавитом Σ — некоторое подмножество Σ^* . Иногда такие языки называют формальными (англ. formal), чтобы подчеркнуть отличие от языков в привычном смысле. Формальный язык: $L \subseteq \Sigma^*$.

35) Множество регулярных языков

Множество регулярных языков **REG** (англ. set of regular languages) над алфавитом $\Sigma = \{c_1, c_2, \dots, c_k\}$ — множество, которое может быть получено из языков, каждый из которых содержит единственное слово — c_i или ε , и пустого языка при помощи последовательных применений операций объединения, конкатенации или замыкания Клини и никаких других, то есть:

- Определим регулярные языки нулевого уровня как $R_0 = \{\emptyset, \{\varepsilon\}, \{c_1\}, \{c_2\}, \dots, \{c_k\}\}$.
- Регулярные языки ненулевого уровня определим рекуррентным соотношением: $R_{i+1} = R_i \cup \{L_1 \cup L_2, L_1 L_2, L_1^* : L_1, L_2 \in R_i\}$.
- Тогда **REG** = $\bigcup_{i=1}^{\infty} R_i$

36) Регулярное выражение

Регулярное выражение (англ. regular expression) над алфавитом $\Sigma = \{c_1, c_2, \dots, c_k\}$ — способ порождения языка над Σ . Определяется рекурсивно следующим образом:

- Для любого i слово c_i является регулярным выражением, задающим язык из одного слова c_i .
- ε является регулярным выражением, задающим язык из одной пустой строки, а $\emptyset$ — пустой язык.
- Если α_1 и α_2 являются регулярными выражениями, задающими языки L_1 и L_2 соответственно, то $(\alpha_1) | (\alpha_2)$ — регулярное выражение, задающее $L_1 \cup L_2$.
- Если α_1 и α_2 являются регулярными выражениями, задающими языки L_1 и L_2 соответственно, то $(\alpha_1)(\alpha_2)$ — регулярное выражение, задающее $L_1 L_2$.
- Если α_1 является регулярным выражением, задающим язык L_1 , то $(\alpha_1)^*$ — регулярное выражение, задающее L_1^* .
- Операции указаны в порядке возрастания приоритета, при этом скобки повышают приоритет аналогично арифметическим выражениям.

37) Регулярный язык

Регулярный язык (регулярное множество) в теории формальных языков — множество слов, которое распознает некоторый конечный автомат.

38) Детерминированный конечный автомат

Детерминированный конечный автомат M это набор из 5 элементов: $(Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$, где:

- 1) конечное множество состояний Q .
- 2) конечное множество входных символов, называемое алфавитом Σ .
- 3) функция переходов $\delta : Q \times \Sigma \rightarrow Q$.

- 4) начальное состояние $q_0 \subseteq Q$.
- 5) Множество конечных состояний $F \subseteq Q$.

39) Недетерминированный конечный автомат

Недетерминированный конечный автомат M это набор из 5 элементов: $(Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$, где:

- 1) конечное множество состояний Q .
- 2) конечное множество входных символов, называемое алфавитом Σ .
- 3) функция переходов $\delta : Q \times \Sigma \rightarrow 2^Q$.
- 4) начальное состояние $q_0 \in Q$. (может быть несколько)
- 5) Множество конечных состояний $F \subseteq Q$.

40) Язык автомата

Язык, распознаваемый автоматом, обозначаем через $L(A)$ — это множество всех строк, которые он принимает.

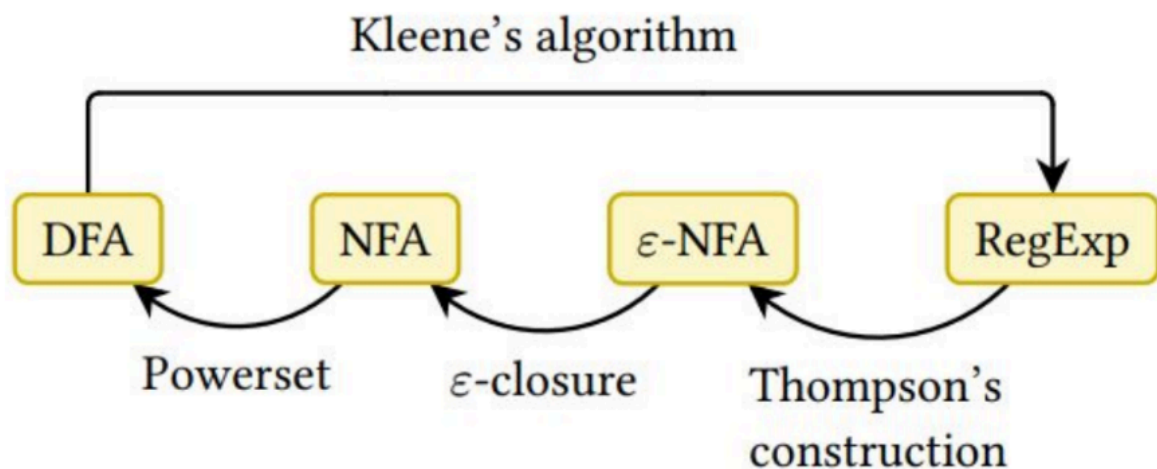
41) Теорема Клини

$$REG = AUT$$

Если словами: всё что можно задать с помощью регулярных выражений, можно задать с помощью конечных автоматов и наоборот.

100) Вне билетов

Алгоритмы построения автоматов.



Классификация автоматов.

Конечные автоматы можно разделить на две категории по выполняемой ими функции:

- 1) Автоматы распознаватели. (изучены выше)
- 2) Автоматы преобразователи.

Автомат-преобразователь (transducer) — это конечный автомат, который не только распознаёт входную строку, но и генерирует выходную последовательность на основе своих состояний и входных символов.

Абстрактные автоматы

Абстрактным автоматом называют набор из 7 элементов: $(Q, \Sigma, \delta, q_0, F, Y, \lambda)$, где:

- 1) Конечное множество состояний Q .

- 2) Конечное множество входных символов, называемое алфавитом Σ .
- 3) Функция переходов $\delta : Q \times \Sigma \rightarrow Q$.
- 4) Начальное состояние $q_0 \in Q$.
- 5) Множество конечных состояний $F \subseteq Q$.
- 6) Выходной алфавит Y .
- 7) Функция выхода λ .

Мили и Мур

По функции выхода автоматы преобразователи можно разделить на два вида:

- 1) Автоматы Мура - $\lambda : Q \rightarrow Y$

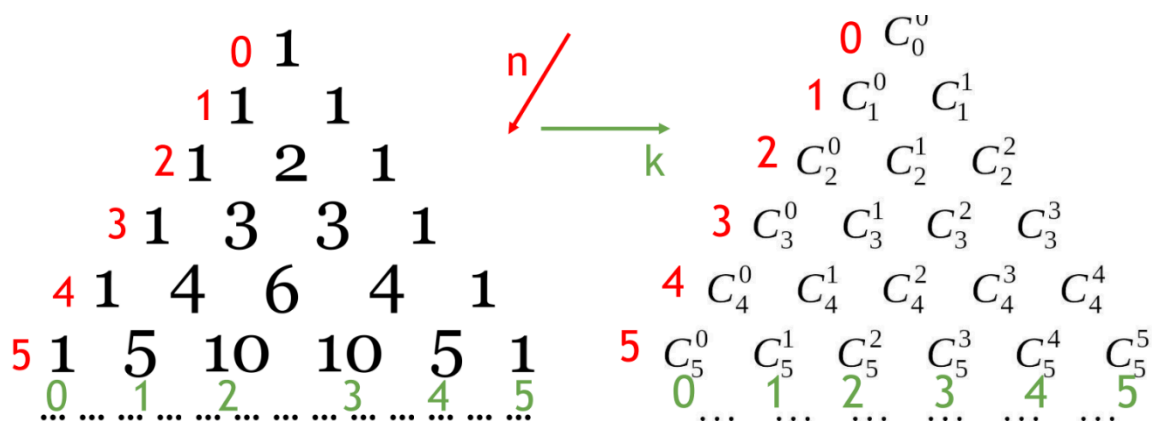
Выход зависит только от текущего состояния.

- 2) Автоматы Мили - $\lambda : Q \times \Sigma \rightarrow Y$

Выход зависит от текущего состояния и входного символа.

Треугольник Паскаля

Треугольник Паскаля – это бесконечная таблица биномиальных коэффициентов треугольной формы. Он объединяет в себе почти все формулы комбинаторики связанные с биномиальными коэффициентами которые были описаны в билетах.



- 1) Треугольник симметричен относительно центральной оси (правило симметрии).
- 2) Используя формулу Паскаля и факт что $C_n^0 = C_n^n = 1$, можно построить весь треугольник, не считая каждый элемент по формуле.
- 3) Сумма ряда треугольника это 2^n . (биномиальная теорема).